

Informatică aplicată în ingineria industrială – anul I

Senzori și traductoare – laborator

luni 11.01.2027, 16:00-18:00 · sală de stabilit

Lucrarea 13. Senzori digitali și rețele de senzori: I²C, SPI, Modbus RTU, IO-Link

Conținutul pachetului

p. 2-5 Îndrumar de laborator – Senzori și traductoare (sursa: p. 50-53)

Lucrarea 13. Senzori digitali și rețele de senzori: I²C, SPI, Modbus RTU, IO-Link

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de senzori și traductoare – FIMIM · Curs: cap. 10 (senzorul inteligent) și cap. 11 (aplicații IoT)

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Senzorii Modbus și IO-Link se alimentează la 24 V c.c. numai prin placa de interfață; convertorul USB–RS485 se leagă la PC înainte de alimentarea rețelei.
- ▲ Magistrala RS-485 se termină cu rezistoare de 120 Ω numai la capete; firele A și B nu se leagă la alimentare.
- ▲ Modulele I²C se conectează numai cu alimentarea oprită; se verifică nivelul logic (3,3 V sau 5 V).
- ▲ Nu se modifică adresele și parametrii senzorilor fără indicația cadrului didactic.

13.1. Scopul lucrării

Studiul senzorilor inteligenți cu ieșire digitală și al protocoalelor de comunicație folosite de la placa electronică până la rețeaua industrială: I²C și SPI (senzor de mediu BME280, convertorul MAX31865), Modbus RTU pe RS-485 (senzor industrial de temperatură și umiditate) și IO-Link (demonstrativ). Se citesc datele, se decodează cadrele și se compară protocoalele.

13.2. Noțiuni teoretice

Un senzor inteligent conține elementul sensibil, convertorul A/D, un microcontroler care aplică calibrarea și compensarea și o interfață digitală. Pe distanțe mici (pe aceeași placă) se folosesc I²C (două fire, SDA și SCL, adrese de 7 biți, 100/400 kHz) și SPI (patru fire, full-duplex, viteze de ordinul MHz). Pe distanțe mari se folosesc RS-485 cu Modbus RTU, IO-Link (punct la punct, pe cablu cu trei fire de 24 V) și rețelele Ethernet industriale.

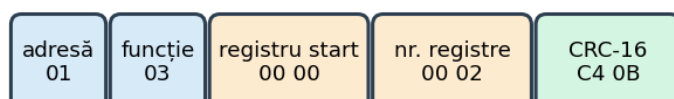
Modbus RTU este un protocol master–slave: masterul trimite o cerere cu adresa slave-ului, codul funcției (03 – citire registre), adresa primului registru și numărul de registre, urmate de o sumă de control CRC-16. Cadrele sunt separate prin pauze de cel puțin 3,5 caractere. Durata unui caracter (1 bit de start, 8 de date, 1 de stop) și a unui cadru de n octeți la viteza v sunt:

$$t_{\text{car}} = \frac{10}{v} \quad (13.1)$$

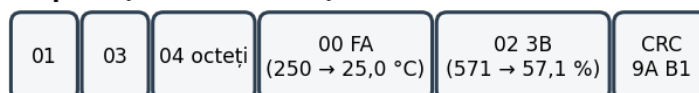
$$t_{\text{cadru}} = n \cdot t_{\text{car}} \quad (13.2)$$

$$t_{3,5} = 3,5 \cdot t_{\text{car}} \quad (13.3)$$

Cerere (master → slave):



Răspuns (slave → master):



RS-485
9600 bit/s, 8N1
pauză ≥ 3,5 caractere

Fig. 13.1. Cererea și răspunsul Modbus RTU pentru citirea a două registre

IO-Link (IEC 61131-9) leagă un senzor sau actuator de un port al masterului IO-Link, pe cablul standard M12 cu trei fire, fără ecranare. Senzorul transmite ciclic valoarea măsurată și diagnostice, iar parametrii (domeniu, praguri, filtre) se pot citi și scrie de la distanță pe baza fișierului de descriere IODD. Aceeași conexiune funcționează și ca ieșire de comutare clasică (modul SIO), deci senzorul IO-Link înlocuiește direct un senzor PNP.

```
# Citirea senzorului Modbus RTU din Python (pymodbus 3.x)
from pymodbus.client import ModbusSerialClient
c = ModbusSerialClient(port="COM5", baudrate=9600, parity="N", stopbits=1, bytesize=8)
c.connect()
r = c.read_holding_registers(address=0, count=2, slave=1)
T = r.registers[0] / 10      # °C
RH = r.registers[1] / 10    # %
print(T, RH); c.close()
```

13.3. Aparatură și echipamente

- Modul BME280 (I²C, temperatură, umiditate, presiune) și modulul MAX31865 din lucrarea 3 (SPI)
- Senzor industrial de temperatură și umiditate Modbus RTU, RS-485, 24 V
- Convertor USB–RS485, rezistoare de terminare 120 Ω, PC cu Python (pymodbus) și un program de monitorizare Modbus
- Master IO-Link USB și senzor IO-Link (de exemplu, senzorul de presiune sau de distanță) – montaj demonstrativ
- Osciloscop cu decodare de protocoale (opțional)

13.4. Modul de lucru

1. Se leagă BME280 pe I²C la Arduino; cu un program de scanare se identifică adresa (0x76 sau 0x77) și se citesc temperatura, umiditatea și presiunea.
2. Se vizualizează pe osciloscop semnalele SDA/SCL și, pentru MAX31865, semnalele SPI; se identifică adresa, bitul R/W și datele.
3. Se leagă senzorul Modbus la convertorul USB–RS485; cu programul de monitorizare se trimite cererea din Fig. 13.1 și se notează cadrele trimise și primite (Tabelul 13.1).
4. Se citesc aceleași registre din Python și se compară cu BME280 așezat lângă senzor.
5. Demonstrativ: se conectează senzorul IO-Link la master, se citesc valoarea de proces și diagnosticele și se modifică un parametru.

13.5. Determinări

Tabelul 13.1. Cadre Modbus RTU

Cadru	Octeți (hex)	Câmpuri decodate	Valoare fizică
Cerere			
Răspuns			
Cerere greșită (CRC)			
Răspuns de excepție			

Tabelul 13.2. Comparația protocoalelor

Protocol	Nr. fire	Distanță max.	Viteză	Adresare	Aplicație tipică
I ² C					
SPI					
Modbus RTU (RS-485)					
IO-Link					

13.6. Prelucrarea datelor

Exemplu rezolvat. Cererea de citire a registrelor 0 și 1 de la slave-ul 1 este 01 03 00 00 00 02, iar CRC-16 calculat este C40B, transmis cu octetul mic primul: 01 03 00 00 00 02 C4 0B. Răspunsul primit este 01 03 04 00 FA 02 3B 9A B1:

$$T = \frac{0x00FA}{10} = \frac{250}{10} = 25,0^{\circ}C \quad (13.4)$$

$$RH = \frac{0x023B}{10} = \frac{571}{10} = 57,1\% \quad (13.5)$$

La 9600 bit/s, durata unui caracter, a cererii (8 octeți) și a pauzei dintre cadre sunt:

$$t_{\text{car}} = \frac{10}{9600} = 1,04 \text{ ms} \quad (13.6)$$

$$t_{\text{cerere}} = 8 \cdot 1,04 = 8,3 \text{ ms} \quad (13.7)$$

$$t_{3,5} = 3,5 \cdot 1,04 = 3,6 \text{ ms} \quad (13.8)$$

Un ciclu complet cerere–răspuns durează ≈ 25 ms incluzând timpul de reacție al senzorului; pe o magistrală cu 20 de senzori, fiecare se citește de cel mult două ori pe secundă. Pentru mărimi rapide (vibrații, poziție) se folosesc protocoale mai rapide sau prelucrarea locală în senzor.

13.7. Interpretarea rezultatelor

- Comparați valorile senzorului Modbus cu cele ale BME280; sunt în limitele exactității declarate?
- Ce se întâmplă dacă se modifică un octet al cererii fără a recalcula CRC-ul?
- Ce avantaje aduce IO-Link față de un senzor PNP sau 4–20 mA clasic?

13.8. Relevanță practică

Modbus RTU/TCP este cel mai răspândit protocol deschis din automatizări: contoare de energie, invertoare, senzori de mediu, stații de pompare. IO-Link este standardul actual pentru senzorii „inteligenți” din fabrici (Industria 4.0): permite înlocuirea unui senzor defect cu parametrizare automată și diagnoză de la distanță. I²C și SPI sunt prezente în orice echipament electronic cu senzori integrați.

13.9. Întrebări de verificare

1. Ce conține un senzor inteligent față de un traductor clasic?
2. Comparați I²C și SPI.

3. Care este structura unui cadru Modbus RTU? Ce rol are CRC-ul?
4. De ce RS-485 permite distanțe mari și mai mulți participanți pe magistrală?
5. Ce este fișierul IODD al unui senzor IO-Link?